

调和级数

1 调和级数的定义

调和级数 (Harmonic Series) 是数学中最著名的无穷级数之一, 其名称来源于音乐中的泛音 (Harmonics) 概念。在弦乐器中, 一根弦振动时不仅发出基音, 还会同时发出频率为基音整数倍的泛音, 这些泛音的波长与弦长之比恰好构成了调和级数中各项的倒数。调和级数的数学定义是所有正整数倒数的无穷和:

$$H = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots \quad (1)$$

其中前 n 项的部分和称为调和数 (Harmonic Number), 通常记作 H_n :

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \quad (2)$$

2 调和级数的发散性

调和级数最引人注目的性质在于: 尽管其通项 $a_n = \frac{1}{n}$ 随着 n 的增大而趋向于零, 但整个级数却是发散的。这意味着, 只要累加足够多的项, 部分和 H_n 可以超过任意大的数。这一看似反直觉的结论最早由法国学者尼克尔·奥雷姆 (Nicole Oresme) 在约 1350 年给出了严格证明。

奥雷姆的证明思路极为巧妙: 他将调和级数的项按如下方式分组:

$$H = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots \quad (3)$$

每一组括号内的项数逐组翻倍, 而每一组的总和都大于 $\frac{1}{2}$ 。因此调和级数的部分和大于无穷多个 $\frac{1}{2}$ 之和, 从而趋于无穷。

另一个经典的证明方法是利用积分判别法。由于函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $[1, \infty)$ 上单调递减且恒为正, 我们可以将级数与反常积分建立联系:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln b = \infty \quad (4)$$

由于级数的部分和大于该积分, 因此调和级数发散。

为了更直观地理解这一比较过程, 我们可以在几何上考察函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的曲线与代表级数各项的矩形之间的关系。考虑区间 $[k, k+1]$ (其中 k 为自然数), 由于 $f(x)$ 在该区间上单调递减, 因此在子区间 $[k, k+1]$ 上恒有 $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{x}$ 。由此可得, 宽度为 1、高度为 $\frac{1}{k}$ 的矩形面积 $\frac{1}{k}$ (即级数的第 k 项) 必然大于曲线下方从 k 到 $k+1$ 的曲边梯形面积——也就是定积分 $\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx$ 。对所有 k 从 1 到 n 求和, 便得到如下不等式:

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} > \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) \quad (5)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln(n+1)$ 趋于无穷大, 因而 H_n 也必趋于无穷大, 这就从积分比较的角度严格证明了调和级数的发散性。这条不等式还给出了调和数的一个下界估计: $H_n > \ln(n+1)$, 清晰地揭示了调和数至少以对数速度增长的事实。

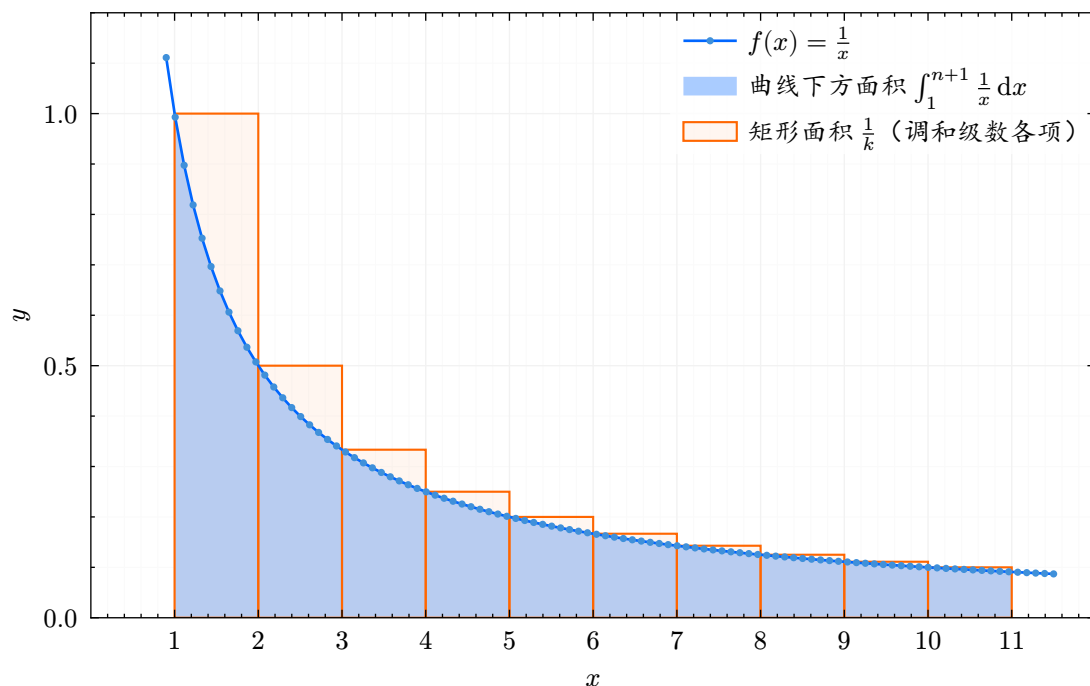


图 1 积分判别法示意

蓝色曲线为 $f(x) = \frac{1}{x}$ ，橙色矩形代表调和级数前 10 项（高度 $\frac{1}{k}$ 、宽度 1，左端位于 $x = k$ 处）。由于 $f(x)$ 单调递减，在区间 $[k, k+1]$ 上恒有 $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{x}$ ，因此每个矩形面积均大于其下方曲边梯形的面积，求和即得 $H_n > \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1)$ ，从而推出调和级数发散。

3 调和数的渐近行为

虽然调和级数是发散的，但它的发散速度非常缓慢。前 n 项的和 H_n 大约增长得像 $\ln n$ 一样快。精确地，欧拉于 1735 年发现：

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n) \approx 0.5772156649 \dots \quad (6)$$

这个常数 γ 被称为欧拉—马歇罗尼常数（Euler-Mascheroni Constant），它是数学中最重要的常数之一。至今人们仍不知道 γ 是有理数还是无理数，这仍是数学界的一个未解之谜。

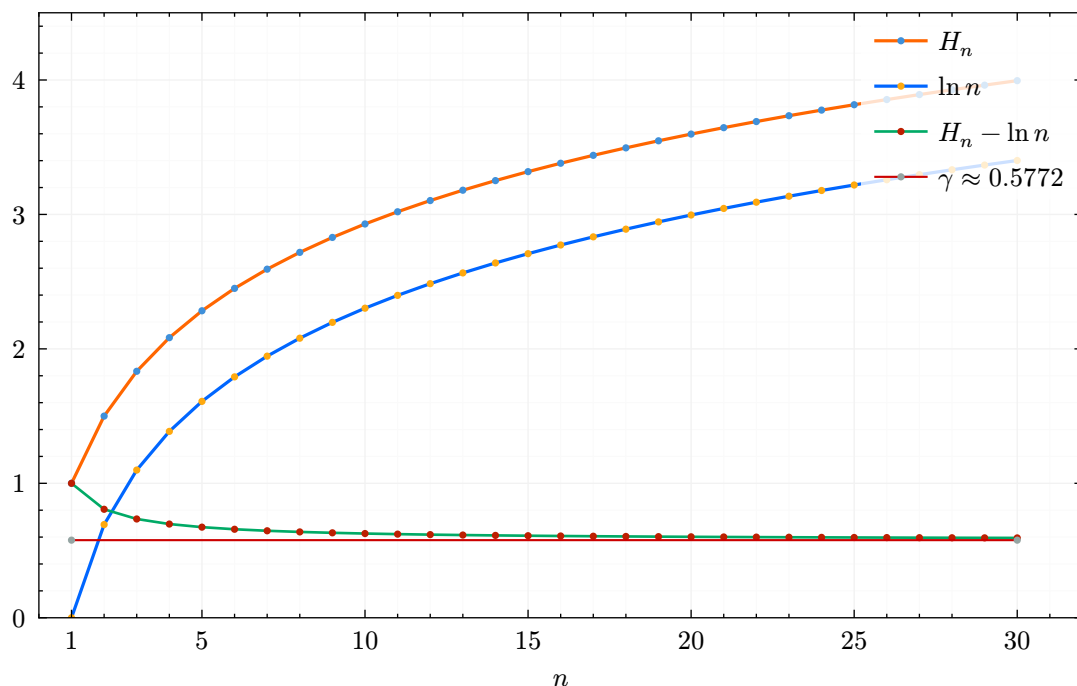


图2 调和数 H_n 、对数函数 $\ln n$ 及其差值 $H_n - \ln n$ 随 n 的变化趋势。可见 H_n 与 $\ln n$ 均随 n 增大而增长，但二者之差逐渐趋近于欧拉—马歇罗尼常数 γ 。

4 调和级数的推广

调和级数的概念可以自然地推广到所谓的 p -级数：

$$\zeta(p) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad (7)$$

根据 p 的取值不同， p -级数表现出截然不同的收敛行为：当 $p > 1$ 时级数收敛，当 $p \leq 1$ 时级数发散。调和级数恰好对应于 $p = 1$ 这一临界情形，因此它是区分收敛与发散的边界案例。

特别地，当 $p = 2$ 时，我们得到著名的巴塞尔问题（Basel Problem），欧拉在 1734 年证明了其和为 $\frac{\pi^2}{6}$ 。交替调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 则是一个条件收敛的级数，其和为 $\ln 2$ ，但通过重排其项可以使其收敛到任意实数甚至发散——这正是黎曼重排定理的一个经典示例。